



中国科学院深圳先进技术研究院
SHENZHEN INSTITUTES OF ADVANCED TECHNOLOGY
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

重力储能智能调度与控制算法展示平台

说明文档与口头汇报稿

适用于会议展示、系统讲解、后续真实算法与真实数据接入沟通

项目	内容
系统名称	重力储能智能调度与控制算法展示平台
当前版本定位	前端 Vue/Vite + Python FastAPI 后端的可运行展示原型
核心流程	登录 -> 生成多场景源荷曲线 -> 优化调度求解 -> 负荷预测与实时控制建议
数据性质	当前为后端确定性模拟样例数据；不是现场实测数据，也不是完整真实 NSGA-II / TCN-VAE 算法
后续扩展方向	将后端模拟函数替换为真实数据读取、真实优化算法、真实预测模型和设备控制接口

文档生成日期：2026-06-21

目录

1. 第一部分：详细说明版
2. 1. 系统整体定位与使用逻辑
3. 2. 前后端架构与接口流转
4. 3. 登录页与工作台通用功能
5. 4. 模块一：多场景重力储能模型
6. 5. 模块二：智能优化调度算法
7. 6. 模块三：负荷预测实时控制
8. 7. 后端方法、接口与数据生成逻辑
9. 8. 前端方法、状态与交互逻辑
10. 第二部分：口头汇报版本
11. 总结一：技术总结
12. 总结二：展示汇报总结

第一部分：详细说明版

1. 系统整体定位与使用逻辑

一句话定位

本系统是一个面向会议展示和课题汇报的重力储能智能调度原型平台，用来演示“场景建模 - 优化调度 - 预测控制”的完整软件闭环。

- 它不是单纯静态页面，而是前端输入参数、调用后端接口、后端计算并返回结构化数据、前端再渲染图表和表格的可运行系统。
- 当前第一版的核心目标是“展示可信、流程完整、可点击、可讲清楚”，因此数据和算法采用后端确定性模拟，而不是直接接现场设备。
- 系统围绕三个一级模块展开：多场景重力储能模型、智能优化调度算法、负荷预测实时控制。
- 三模块不是孤立页面，而是上下游关系：模块一生成源荷场景，模块二读取模块一数据进行优化，模块三读取模块二推荐调度结果并结合预测偏差生成控制建议。

阶段	用户动作	系统输出	下游用途
登录	输入账号密码并进入系统	进入工作台，显示 SIAT logo 与三模块导航	开始演示流程
模块一	选择应用场景、季节、建筑类型、最大功率、初始 SOC，点击生成场景曲线	24 小时负荷、风电、光伏、电价、净负荷曲线和源荷表	给优化调度提供基础数据
模块二	设置 SOC、经济权重、峰谷权重、启停权重、种群规模、迭代次数，点击开始优化	推荐方案、优化前后净负荷、SOC 轨迹、充放电功率和调度表	给实时控制提供推荐调度结果

模块三	选择预测模型、预测时域、实时偏差、控制模式，点击生成控制建议	负荷预测区间、风光预测、多场景净负荷、下一周期控制建议表	形成实时控制预案
-----	--------------------------------	------------------------------	----------

2. 前后端架构与接口流转

- 前端：Vue + Vite 单页应用，负责登录页、左侧导航、模块输入表单、图表、表格和交互状态。
- 后端：Python FastAPI，负责生成样例数据、执行可解释模拟算法、输出结构化 JSON。
- 接口代理：Vite 将 /api 请求代理到 FastAPI，前端只调用相对路径，不需要写死后端完整地址。
- 数据原则：核心图表和表格都来自接口返回，不把主要结果写死在页面模板中。

整体数据流

用户输入参数 -> 前端组装 requestPayload -> 调用 /api/... 接口 -> 后端算法函数计算 -> 返回 JSON -> 前端 apply... 方法写入状态 -> 页面图表和表格自动刷新。

接口	方法	作用	主要返回内容
/api/health	GET	检测后端是否运行	status、algorithmVersion、time
/api/bootstrap	GET	初始化默认账号、下拉选项和默认表单	demoAccount、options、forms
/api/scenario/simulate	POST	生成源荷场景曲线	scenario、series、stats、summary
/api/optimization/run	POST	执行优化调度求解	solutions、selectedSolution、dispatchRows、optimizedStats

/api/control/preview	POST	生成预测与控制建议	rows、nextCommand、scenarioDistribution
----------------------	------	-----------	---------------------------------------

3. 登录页与工作台通用功能

功能	说明	展示意义
登录页	全屏国风工程背景，中央登录框，包含 SIAT logo、系统名、账号、密码、记住登录、登录按钮。	让系统入口更正式，有科研展示感和工程场景感。
演示账号	默认账号 siat-admin，密码 demo123456，仅用于前端演示登录。	保证会议现场可以快速进入，不依赖真实权限系统。
左侧导航	固定显示三个模块：模型、优化、控制，并显示每个模块当前状态。	帮助听众理解系统流程是逐步推进的。
状态栏	显示系统就绪/生成中、后端连接状态、最近运行时间。	体现这是前后端联动的软件系统，不是静态 PPT。
错误提示	后端断开或调用失败时显示错误信息。	方便演示和调试，也能体现系统状态管理。

4. 模块一：多场景重力储能模型

模块作用

模块一负责生成“今天这个系统面对什么样的负荷、风电、光伏和电价环境”。它是后续优化调度和控制预测的基础输入。

输入项	含义	影响
应用场景	风光峰谷蓄调、风电消纳、光伏平滑、园区削峰填谷等	影响风电、光伏及净负荷的形态，决定系统要重点解决的运行问题。

季节	春季、夏季、秋季、冬季	影响负荷水平和光伏出力，例如夏季负荷和光伏通常更高。
类型	办公建筑、酒店建筑、园区综合能源站	影响基础负荷规模和日内负荷曲线。
最大功率/MW	重力储能系统允许的最大充放电功率	作为后续优化调度功率上限。
初始 SOC/%	系统初始荷电状态	影响后续能否持续放电或继续充电。

输出内容	说明	看图/看表时怎么讲
关键指标总览	显示估算容量、原始峰谷差、最大功率、净负荷最高/最低、高电价时段、新能源日出力。	先用这些数字快速说明场景规模和调度难度。
源荷场景结果图	同一张图展示负荷、风电、光伏和净负荷。净负荷 = 负荷需求 - 风电出力 - 光伏出力。	说明重力储能真正要调节的是净负荷，而不是总负荷本身。
分时电价曲线	展示峰平谷电价，用于后续收益计算。	低价时适合充电，高价时适合放电。
源荷场景表	逐小时列出 time、load、wind、solar、price、netLoad。	这是模块一给模块二的结构化输入。

重要解释

load 是用户侧用电需求；wind 和 solar 是新能源出力；netLoad 是电网或储能需要进一步承担的剩余负荷。比如某时刻 load 为 78.83 MW、wind 为 33.42 MW、solar 为 0，则 netLoad 约为 45.41 MW，表示新能源抵消了一部分负荷，剩余部分仍需由电网或储能调节。

5. 模块二：智能优化调度算法

模块作用

模块二读取模块一生成的源荷场景和电价数据，计算重力储能系统在 24 小时内每个时段应该充电、放电还是待机。目标是兼顾收益、削峰填谷和设备启停次数。

输入项	含义	影响
初始 SOC/%	优化开始时的储能状态	SOC 高则可放电能力强，SOC 低则需要先充电。
经济权重	收益目标在综合评分中的占比	提高后系统更倾向于低价充、高价放。
峰谷权重	削峰填谷目标在综合评分中的占比	提高后系统更倾向于降低净负荷峰谷差。
启停权重	减少动作切换目标的占比	提高后系统会减少频繁充放电切换。
种群规模/迭代次数	模拟多目标优化求解规模	当前用于演示算法参数入口，后续接真实 NSGA-II 时可直接复用。

输出内容	说明	看图/看表时怎么讲
推荐方案	显示综合评分、收益、峰谷差、启停次数。	说明系统从多组候选方案中选出一个综合最优方案。
优化效果摘要	峰谷差降低、日收益估算、动作切换次数、选中方案编号。	快速概括优化有没有效果。
净负荷削峰填谷结果图	对比优化前净负荷和优化后净负荷。	优化后曲线更平滑，说明储能参与后削峰填谷。
SOC 轨迹图	展示一天内储能荷电状态变化。	SOC 下降对应放电，SOC 上升对应充电。
充放电功率策略图	柱状展示各小时充电/放电功率。	正值表示放电削峰，负值表示充电储能。

方案集表	列出多个候选方案的收益、峰谷差、启停次数和评分，可点击切换方案。	体现系统具有候选方案比较能力。
推荐调度明细表	逐小时列出 action、power、soc、优化前后净负荷、电价、收益。	这是最终可落地的调度计划。

优化逻辑说明

当前后端使用可解释模拟算法：先根据净负荷平均值和峰谷差设定高低阈值，高净负荷时倾向放电，低净负荷和低电价时倾向充电；再结合最大功率、SOC 和候选方案评分生成调度表。后续接真实算法时，可以替换 run_optimization 函数内部逻辑。

6. 模块三：负荷预测实时控制

模块作用

模块三是在已经得到优化调度方案之后，进一步模拟“实时运行时下一控制周期该怎么做”。它把优化结果、预测偏差和控制模式结合起来，生成未来 1-4 小时的预测曲线和下一周期控制建议。

输入项	含义	影响
预测模型	TCN-VAE + 改进 NSGA-II、TCN-VAE 场景生成、负荷预测 + 规则修正	表示后续可接入的预测/控制算法类型。
预测时域	未来 1 小时、未来 4 小时、未来 24 小时	决定展示的预测范围。当前演示以 15 分钟间隔展示未来 4 小时。
实时偏差/MW	实际运行与计划之间的偏差	偏差越大，预测区间越宽，控制建议更保守。
控制模式	人工确认、自动建议、闭环演示	决定建议是只展示、自动建议还是闭环演示态。当前不真实下发设备。

输出内容	说明	看图/看表时怎么讲
下一控制周期建议	显示建议动作、功率、持续时间、置信度和控制模式。	这是系统给运行人员的下一步操作建议。
负荷预测区间	蓝线为预测负荷，浅蓝区域为预测上下限。	说明预测不是单值，而是有不确定范围。
风电/光伏出力预测	分别展示未来风电和光伏出力。	新能源预测用于判断后续净负荷压力。
未来净负荷多场景样本	多条场景曲线表示不同可能工况，中心线表示基准预测。	用于说明系统考虑了不确定性，而不是只看一条曲线。
实时控制建议表	按 15 分钟列出预测负荷、风光出力、建议动作、指令功率、持续时间和置信度。	这是实时控制模块的详细输出。

控制建议说明

当预测净负荷较高时，系统建议放电削峰；当预测净负荷较低且新能源较多时，系统建议充电消纳；当净负荷处于正常区间时，系统建议保持待机。当前建议只作为演示态，不真实下发设备。

7. 后端方法、接口与数据生成逻辑

后端方法	作用	关键逻辑/输出
clamp	限制数值上下界	保证功率、SOC 等结果不超过设定范围。
round_to	统一数值保留位数	让表格和图表显示更整齐。
merge	合并默认参数和用户输入	用户未填写的字段使用系统默认值。
wave	生成日内波动曲线	用于模拟负荷、风电等随时间变化。

season_factor	季节系数	春夏秋冬对应不同负荷水平。
building_factor	建筑/园区类型系数	办公、酒店、园区综合能源站对应不同负荷规模。
simulate_scenario	模块一核心方法	生成 24 小时 load、wind、solar、price、netLoad，并计算容量、峰谷差等指标。
run_planning	保留的规划策略方法	当前页面已简化不作为一级模块展示，但后端保留中长期/短期/日内规划逻辑，后续可恢复。
build_pareto	生成候选方案	当前不展示 Pareto 图，但仍生成多个候选方案供方案表比较。
run_optimization	模块二核心方法	基于净负荷、电价、SOC、功率上限生成充放电计划、SOC 轨迹和优化指标。
run_control	模块三核心方法	基于场景和调度结果生成 15 分钟预测、预测区间、场景分布和控制建议。

后端接口	对应方法	说明
GET /api/health	health	检测后端连接状态，前端状态栏显示“后端已连接/未连接”。
GET /api/bootstrap	bootstrap	初始化默认表单、默认账号和下拉选项。
POST /api/scenario/simulate	scenario_simulate -> simulate_scenario	模块一点击“生成场景曲线”时调用。
POST /api/planning/run	planning_run -> run_planning	后端保留接口，当前主界面不作为独立模块展示。
POST /api/optimization/run	optimization_run -> run_optimization	模块二点击“开始优化求解”或切换方案时调用。
POST /api/control/preview	control_preview -> run_control	模块三点击“生成控制建议”时调用。

8. 前端方法、状态与交互逻辑

前端方法/状态	作用	用户能看到的效果
modules	定义左侧三个模块的编号、标题和说明	左侧导航固定显示模型、优化、控制。
loginForm	登录表单状态	控制账号、密码、记住登录输入。
scenarioForm	模块一输入状态	控制应用场景、季节、类型、最大功率、初始 SOC。
optimizationForm	模块二输入状态	控制 SOC、三目标权重、种群规模、迭代次数。
controlForm	模块三输入状态	控制预测模型、预测时域、实时偏差和控制模式。
generated	记录三个模块是否已生成结果	决定左侧状态、等待提示和结果区是否显示。
requestPayload	组装接口请求体	把当前所有表单参数发给后端。
apiGet / apiPost	统一封装接口调用	前端调用后端数据。
refreshHealth	检测后端连接	状态栏显示后端连接情况。
bootstrap	页面启动初始化	加载默认参数并清空结果。
simulateScenario	模块一运行函数	点击后生成源荷曲线和源荷表。
runOptimization	模块二运行函数	点击后生成推荐方案、曲线和调度表。
previewControl	模块三运行函数	点击后生成预测结果和控制建议。
selectSolution	切换候选方案	点击方案集表中的某个方案后，后端重新计算对应调度结果。
applyScenario / applyOptimization / applyControl	把接口返回写入前端状态	图表和表格自动刷新。
clearScenarioResults /	当上游输入变化时清空下游旧结	保证演示流程是一步一步重新计算

clearOptimizationResults / clearControlResults	果	的。
linePoints / bandPoints / scenarioLinePoints	把后端数据转换成 SVG 曲线坐 标	绘制负荷、风光、SOC、预测区 间、多场景曲线。
yTicks / reportGrid / reportTicks / powerBar	生成坐标轴、网格、时间刻度和 柱状功率图	让结果图更接近科研汇报图风格。

当前版本边界

当前系统已经是前后端联动的可运行展示原型，但数据仍为后端规则模拟数据。真实落地时，需要在后端替换 simulate_scenario、run_optimization、run_control 等核心函数，接入实测/预测数据、真实多目标优化算法和真实设备控制接口。

第二部分：口头汇报版本

汇报使用方式

这一部分适合直接作为现场讲解稿。语气按“边操作系统边解释”的方式写，重点是讲清楚每一步为什么点、点完看什么、结果代表什么。

1. 开场介绍

大家好，下面我简单展示下重力储能智能调度与控制算法展示平台

当前版本采用前端 Vue 工作台加 Python FastAPI 后端。前端负责参数输入和结果展示，后端负责生成场景数据、执行调度计算和返回控制建议。

3. 工作台整体讲解

进入系统后，左侧是三个核心模块：第一是多场景重力储能模型，第二是智能优化调度算法，第三是负荷预测实时控制。

这三个模块是一个顺序流程。第一步先生成源荷场景，第二步基于源荷场景做优化调度，第三步在优化调度结果基础上生成实时控制建议。左侧状态会显示每一步是否已经生成。

4. 模块一口头讲解：多场景重力储能模型

第一步，我们先进入多场景重力储能模型模块。这个模块解决的问题是：在某个应用场景下，一天之内负荷、新能源出力和电价是什么样的。

这里可以选择应用场景、季节、建筑或园区类型，并设置最大功率和初始 SOC。点击“生成场景曲线”后，后端会返回 24 小时的负荷、风电、光伏、电价和净负荷数据。

页面上的关键指标可以快速说明当前场景的规模，比如估算容量、原始峰谷差、最大功率、净负荷最高点和最低点。源荷场景图展示负荷、风电、光伏和净负荷的关系；分时电价图则为后续收益计算提供价格依据。

底部表格是模块一输出给模块二的结构化数据，每一行对应一个小时，包括负荷、新能源出力、电价和净负荷。

5. 模块二口头讲解：智能优化调度算法

第二步进入智能优化调度算法模块。这个模块解决的问题是：在前面生成的源荷和电价条件下，重力储能应该什么时候充电、什么时候放电、什么时候待机。

这里可以设置初始 SOC、经济权重、峰谷权重和启停权重。经济权重代表更重视收益，峰谷权重代表更重视削峰填谷，启停权重代表更重视减少设备频繁动作。

点击“开始优化求解”后，系统会生成多组候选方案，并选出综合评分较高的推荐方案。

推荐方案区域会显示收益、峰谷差和启停次数。

净负荷削峰填谷结果图可以用于对比优化前后净负荷。如果优化后曲线更平滑，说明储能通过充放电降低了峰谷差。SOC 轨迹图表示储能状态随时间变化，SOC 上升一般对应充电，下降一般对应放电。充放电功率图中，正值表示放电，负值表示充电。

方案集表可以点击不同候选方案，系统会重新计算该方案下的调度结果。推荐调度明细表则是最终的逐小时调度计划，包括动作、功率、SOC、优化前后净负荷、电价和收益。

6. 模块三口头讲解：负荷预测实时控制

第三步进入负荷预测实时控制模块。这个模块解决的问题是：在已经有日前或日内优化调度方案的基础上，如果实时运行出现偏差，下一控制周期应该怎么调整。

这里可以选择预测模型、预测时域、实时偏差和控制模式。

点击“生成控制建议”后，系统会给出下一控制周期建议，比如放电削峰、充电消纳或保持待机，并给出建议功率、持续时间和置信度。

预测结果区域分成两类图：第一是负荷预测区间，蓝线表示预测负荷，浅蓝区域表示预测上下限；第二是风电和光伏出力预测，用来判断未来新能源对净负荷的影响。

生成场景分布图展示多条未来净负荷可能曲线，中间线是中心预测。这部分的意义是说明系统不只看一个确定值，也考虑未来运行不确定性。最下面的控制建议表按 15 分钟粒度列出预测结果和控制建议。

7. 结束语

总体来看，这个平台把课题中的模型、优化和控制三个技术环节串成了软件系统。

总结一：技术总结

- 系统采用 Vue/Vite 前端 + FastAPI 后端架构，已经具备前后端联动能力。
- 前端负责登录、导航、输入表单、状态管理、图表和表格展示；后端负责数据生成、优化计算、预测控制建议输出。
- 模块一生成源荷场景，模块二基于源荷场景执行优化调度，模块三基于优化调度结果生成实时控制建议，三者形成上下游闭环。
- 当前算法为可解释模拟算法，适合会议展示和方案沟通；真实算法接入时主要替换后端核心函数，不需要推翻前端框架。
- 系统已经预留真实数据、真实优化算法、真实预测模型和真实设备控制接口的扩展方向。

总结二：展示汇报总结

- 展示时建议按“登录 - 场景生成 - 优化求解 - 控制建议”四步走，不要一次性展示所有结果。
- 讲模块一时重点解释净负荷：负荷需求减去风电和光伏后，才是储能需要参与调节的对象。
- 讲模块二时重点解释削峰填谷：优化后净负荷更平滑，SOC 和充放电功率说明储能如何参与调度。
- 讲模块三时重点解释实时控制：预测曲线给出未来趋势，多场景曲线体现不确定性，控制建议给出下一步操作。